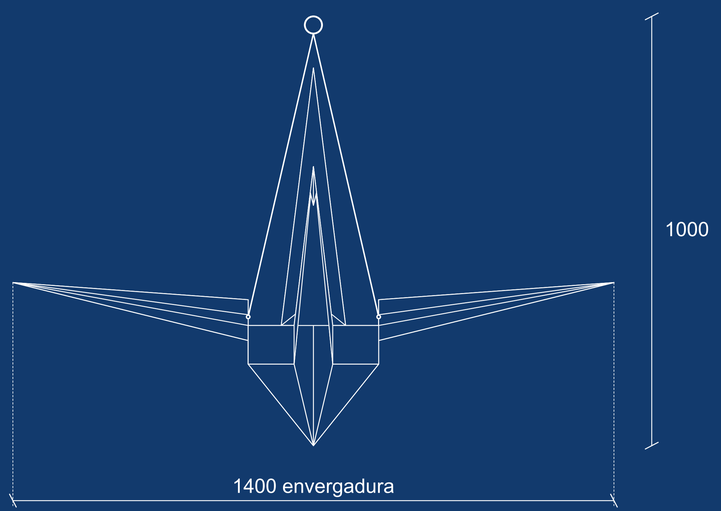
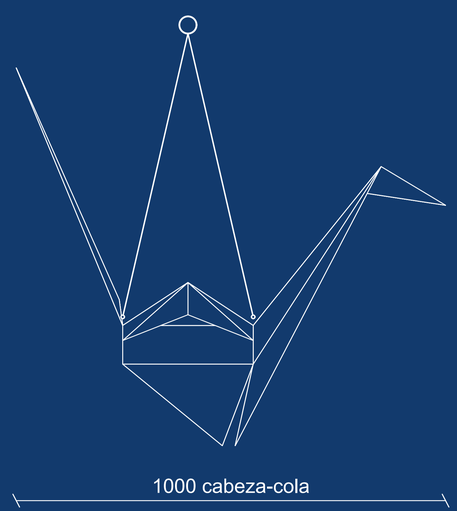
01 / Geometría y mapa de corte

Forma G04: alas más largas, canasta útil de 300 x 300 y cuatro ramales que llegan a una sola argolla. Sin cruceta.

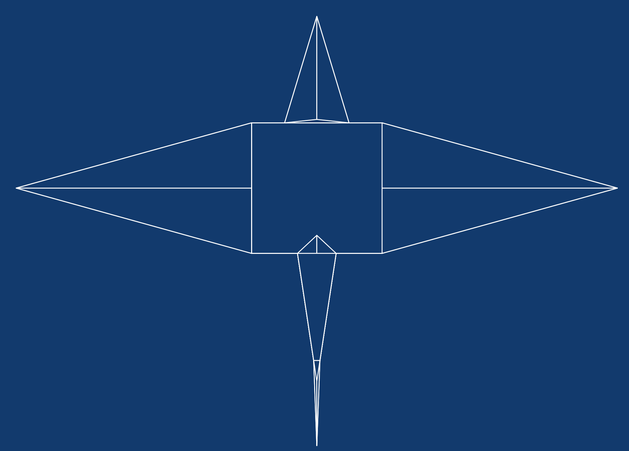
ALZADO / 1:6



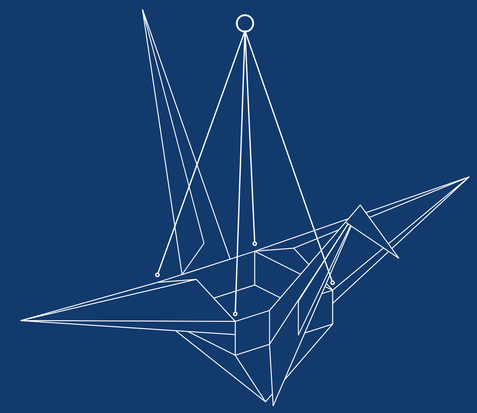
PERFIL / 1:6



PLANTA / 1:6

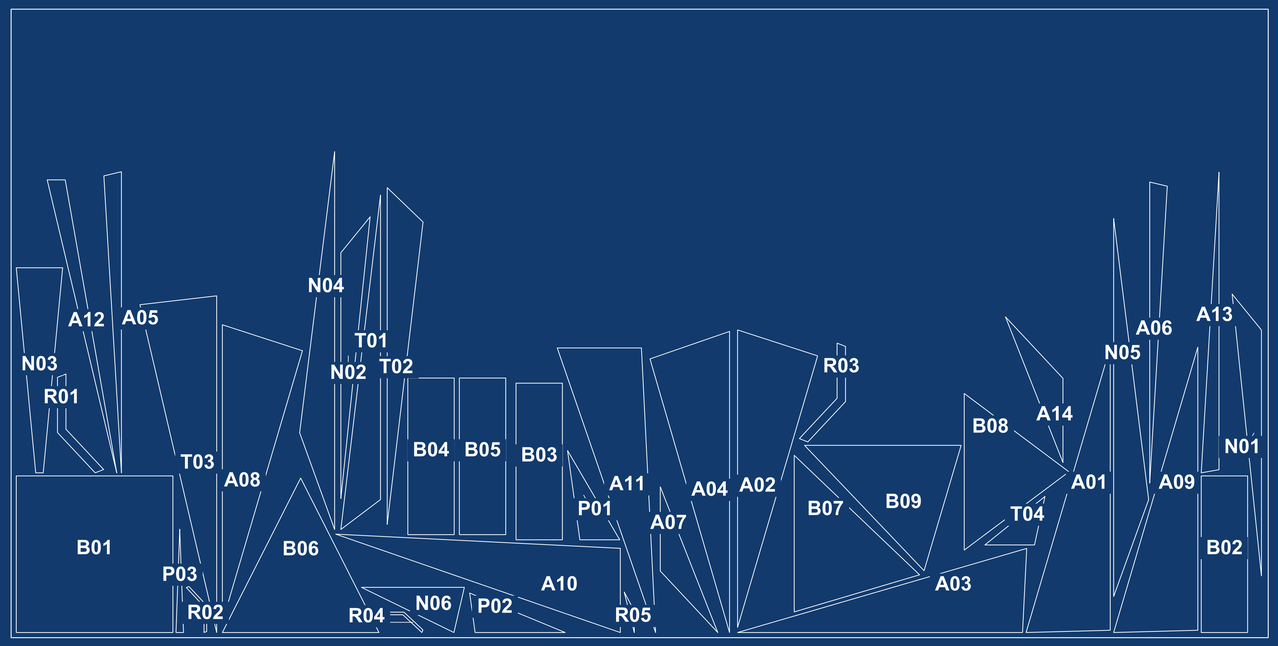


ISOMÉTRICA



Alto del ave: 880. Alto total con anilla: 1000. Fondo de la canasta: Y190. Reserva vertical: 350, hasta Y540. La semilla no se representa. Los colores del visor identifican las mismas familias de piezas que la guía.

UNA LÁMINA / mapa a escala 1:5



MATERIAL Y REPLANTEO

1 lámina PP NATURAL translúcido de 2440 x 1220 x 2 mm.
36 caras + 5 costillas = 41 piezas.
Área neta: 0,998929 m².
Margen al borde: 10; separación: 6.
La piel de PP no recibe el cuelgue.
Canasta: 300 útil / caras de 304.
Reserva: base recomendada Ø280, máximo nominal Ø300, altura 350.
Carga prevista: hasta 3 kg, aparte del peso propio. No es capacidad certificada.
Carga: bandeja > bastidor > montantes y cerco > ojos > ramales > anilla.
Alas con papel fino que deje pasar luz; cuerpo con acabado opaco. Probar en retazo.
Papel, cinta, metal y herrajes van aparte.

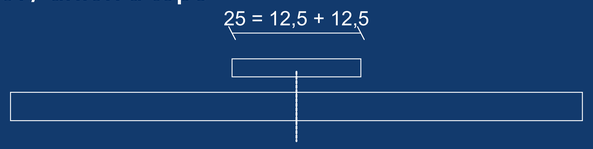
02 / Piezas, juntas y forma de papel

Una unidad por cada ID, todo en Cartón Plast de 2 mm. L x H es la caja del contorno, en la orientación del SVG, sin el margen del archivo.

ID	PIEZA	CAJA L x H
B01	Suelo / 300 útil	304.0 x 304.0
B02	Costado izq.	304.0 x 90.0
B03	Costado der.	304.0 x 90.0
B04	Frente	304.0 x 90.0
B05	Trasera	304.0 x 90.0
B06	Vientre 1	304.0 x 299.9
B07	Vientre 2	304.0 x 243.3
B08	Vientre 3	304.0 x 203.2
B09	Vientre 4	304.0 x 243.3
A01	Ala izq. 1	553.8 x 163.4
A02	Ala izq. 2	577.4 x 155.4
A03	Ala izq. 3	561.2 x 163.2
A04	Ala izq. 4	584.5 x 154.4
A05	Ala izq. 5	584.5 x 34.1
A06	Ala izq. 6	584.5 x 34.1
A07	Ala izq. 7	282.8 x 111.6
A08	Ala der. 1	577.4 x 155.4
A09	Ala der. 2	553.8 x 163.4
A10	Ala der. 3	191.0 x 552.4
A11	Ala der. 4	191.0 x 552.4
A12	Ala der. 5	135.0 x 568.7
A13	Ala der. 6	583.5 x 34.5
A14	Ala der. 7	282.8 x 111.6
T01	Cola 1	649.0 x 76.9
T02	Cola 2	653.6 x 69.5
T03	Cola 3	653.6 x 149.0
T04	Cola 4	116.7 x 94.2
N01	Cuello 1	547.0 x 56.8
N02	Cuello 2	547.0 x 56.8
N03	Cuello 3	90.0 x 398.0
N04	Cuello 4	733.6 x 67.9
N05	Cuello 5	733.6 x 67.9
N06	Cuello 6	199.7 x 87.7
P01	Pico 1	101.3 x 173.3
P02	Pico 2	185.5 x 76.7
P03	Pico 3	14.6 x 200.6
R01	Costilla ala 1	191.8 x 89.6
R02	Costilla ala 2	89.3 x 39.6
R03	Costilla ala 3	191.8 x 89.6
R04	Costilla ala 4	89.3 x 39.6
R05	Costilla cola	78.7 x 19.6

Para cortar: abrir las 41 plantillas SVG del paquete G04 en mm y al 100 %, sin ajustar a página. Cortar solo contornos continuos. Verificar una cota de 304 antes del lote. La geometría completa, lados y ubicación están en Grulla-G04-inventario.csv; las 71 coincidencias de cantos, en Grulla-G04-juntas.csv.

J-01 / unión a tope



Cantos juntos, sin solapar. Centrar cinta flexible blanca de 25 por el interior. Probar adhesión en PP y acabado. La cinta da forma; no sostiene la carga. Esquema ampliado: no cortar.

J-02 / mantener el volumen



R01/R02
X = -330 / -520
R03/R04
X = +330 / +520

R05 dentro de la cola, a Y360. Sujetar costillas a las caras vecinas con cinta de 25; probar ajuste antes de cerrar. No son piezas portantes.

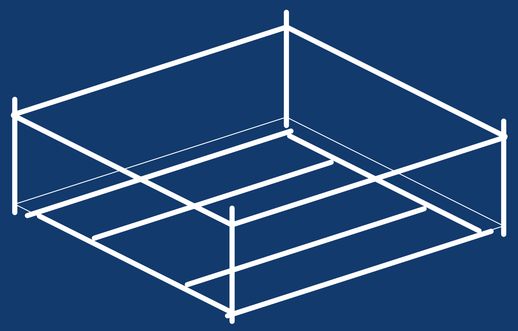
ORDEN DE LA PIEL

1. B01 y paredes B02-B05.
2. Alas A01-A14 + R01-R04; raíces A07/A14 al cuerpo.
3. Cola T01-T04 + R05.
4. Cuello N01-N06 y pico P01-P03.
5. Cerrar vientre B06-B09 al final; dejar acceso a batería.
6. Papel fino no opaco en las alas; acabado opaco en cuerpo. Probar adhesión y luz en muestra.

03 / Estructura, cuelgue y luz

La carga va por la bandeja y el bastidor hasta cuatro ojos; las alas translúcidas alojan dos focos puntuales de 5 V que iluminan desde dentro.

E-01 / bastidor independiente



Marco exterior 295 x 295

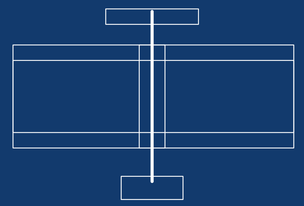
Bandeja Al304 x 304 x 1. Tubo Al15 x 15 x 1: 2 largos X295, 2 cortos Z265 y 2 travesaños X265, a Z +/-65.

4 montantes L15 x 15 x 1,5 de 108.

Cerco: 4 pletinas Al15 x 1,5 de 304, fuera del hueco; Y272,5.

Ejes del marco X/Z +/-140, Y179,5; placa Y187,5. Montantes desde Y179,5; cerco X/Z +/-153,5.

E-02 / uniones y antichafado



M4 x 25

Ø6 / Ø4,3

L = 13

Esquema, sin escala; no cortar.

Metal: M4 x 25, arandelas Ø9, tuerca autoblocante. Tubo: taladro Ø6,2 y casquillo Ø6 / Ø4,3, L13. Escuadra Al20 x 20 x 1,5, L35: 2 tornillos por ala; centros longitudinales a 10 y 25, paso 15. Centro transversal: 10 en ala de 20; 7,5 en perfil de 15.

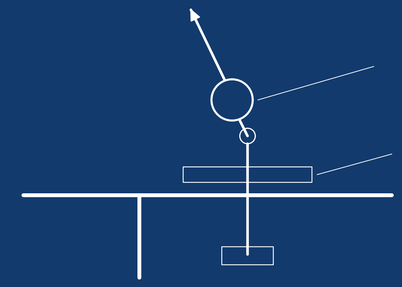
Fondo: 4 M4 x 12 nylon en X/Z +/-120, arandelas Ø18. Taladro PP Ø6,2 / aluminio Ø4,5. Casquillo exterior Ø6 / interior Ø4,3, L2 en PP. Replantear con herrajes.

E-03 / cuatro esquinas a una anilla

Ojos M6 articulados, para tiro oblicuo; contraplaca Al25 x 25 x 3, arandela Ø18 y tuerca autoblocante. Anclar al metal, nunca solo al PP.

4 ramales de poliéster Ø3: 694,1 entre ojos; 18,04° a vertical. No es largo de corte: ajustar al terminal comercial.

X/Z de ojos: +/-152; Y300. Convergencia: [0,960,0]. Anilla: centro Y980, Ø40 exterior. Herrajes con capacidad declarada, pendiente de validar en prototipo.



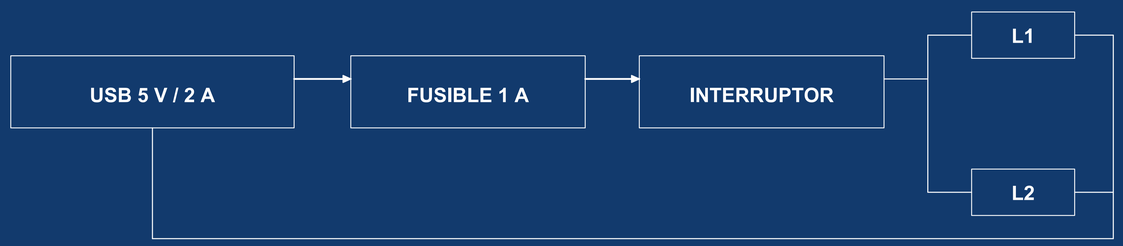
M6 articulado

Contraplaca

Al25 x 25 x 3

Concepto sin escala / terminal comercial.

E-04 / batería, interruptor y dos focos



Retorno (-) común; dos focos en paralelo.

Power bank protegido, extraíble: máximo 110 x 75 x 35. Fusible en (+), cerca de batería. Cable aislado corto, conectores y alivio de tracción. Recargar fuera del ave con cargador compatible 5 V / 2 A. Pesar el objeto terminado y validar el cuelgue con carga de prueba y su responsable; nadie debajo.

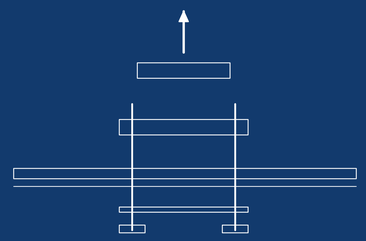
E-05 / focos y comprobación antes de elevar

2 módulos USB 5 V, driver integrado, máximo 1 W cada uno, 3000 K. Contacto en A03/A10: X +/-290, Y312,045, Z30; montaje hacia el INTERIOR, opuesto a la normal exterior.

Base Al25 x 25 x 3 a 2 del PP; lente opal Ø18 a 14; luz nominal a 18 hacia dentro. No conectar LED desnudo a batería.

Por foco: 2 M3 x 16 nylon, arandelas Ø12, agujeros Ø3,2 a 20. Contraplaca EXTERIOR Al25 x 25 x 1. No aplastar PP; ajustar largo al módulo real.

Alas: PP natural translúcido 2 + papel fino NO opaco. Brillo gradual del volumen del ala. Validar luz y temperatura con acabado real.



INTERIOR: luz a 18 / lente a 14

Base Al25 x 25 x 3, a 2 del PP

PP natural 2 + papel fino

EXTERIOR: contraplaca 25 x 25 x 1

Capas sin escala; cotas hacia el interior desde el PP.